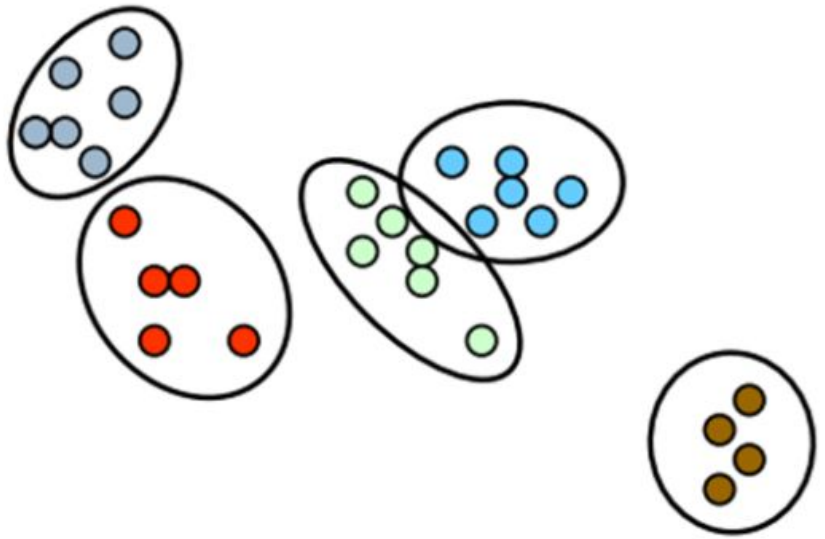
K-Means

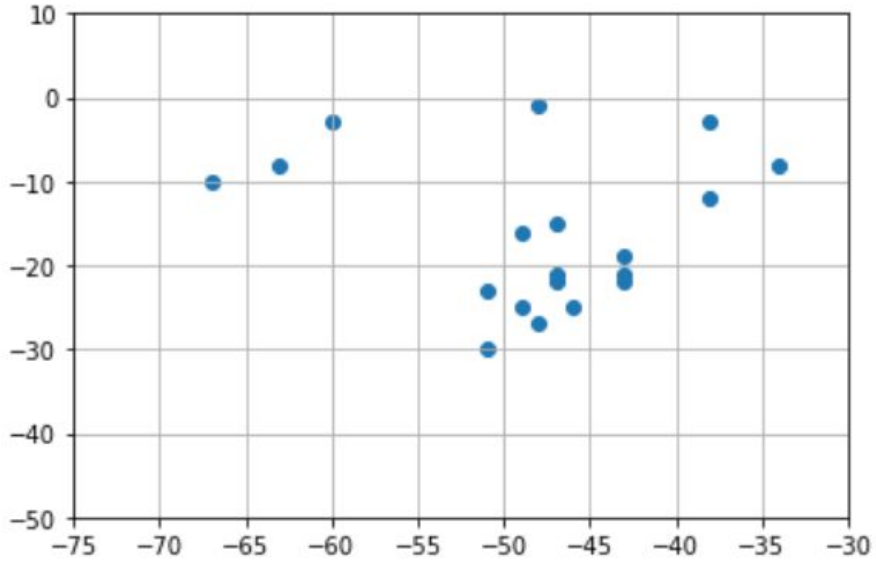


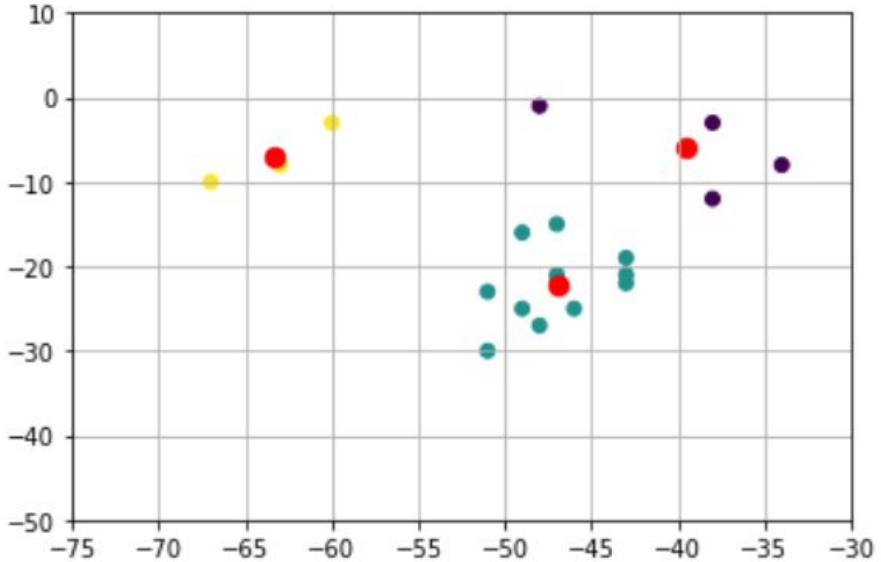
Prof. Dr. Márcio Andrey Teixeira
Instituto Federal de São Paulo – Campus Catanduva
Catanduva, SP
marcio.andrey@ifsp.edu.br

©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

- O **K-Means** é um algoritmo não supervisionado que tem como objetivo encontrar similaridades entre os dados e agrupá-los conforme o número de cluster passado pelo argumento **k**





©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Agrupamento de dados

- O Agrupamento de dados é uma técnica de Machine Learning que consiste em segmentar itens que possuem algum tipo de similaridade.
- Os agrupamentos são feitos através da identificação de padrões que levam em conta atributos como cor, forma, tamanho peso etc.
- Nós conseguimos agrupar “coisas” e objetos através de características em comum, ou seja, propriedades entre os objetos que sejam parecidas.

©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Agrupamento de dados

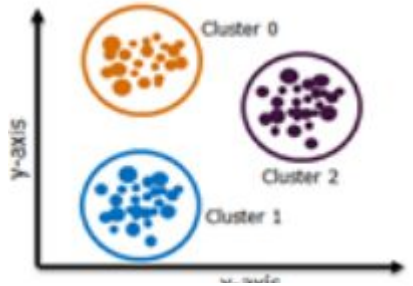
- ✔ A similaridade é o ponto chave para estabelecer grupos.
- ✔ No agrupamento de dados, é necessário medir a similaridade entre as instâncias de dados.
- ✔ É através dessa distância entre cada ponto que iremos estabelecer os grupos.

©2023 Marcio Andrey Teixeira

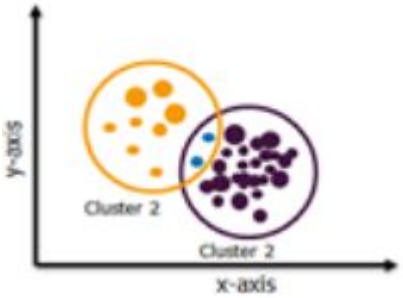
K-Means

Tipos de Grupos

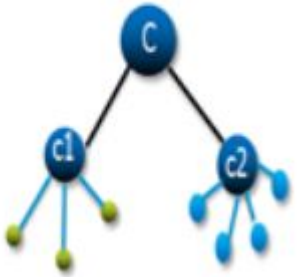
- ***Exclusive Cluster***: É um tipo de agrupamento onde os registros são exclusivos, ou seja, cada registro pertence a um único grupo.



- ***Overlapping Cluster***: Tipo de agrupamento onde os registros podem pertencer a mais de um grupo ou cluster, diferente do ***Exclusive Cluster***.



- ***Hierarchical Cluster***: Tipo de agrupamento onde possui hierarquia entre os grupos. Os registros podem ser agrupados em grupos que podem conter subgrupos contendo outros registros.



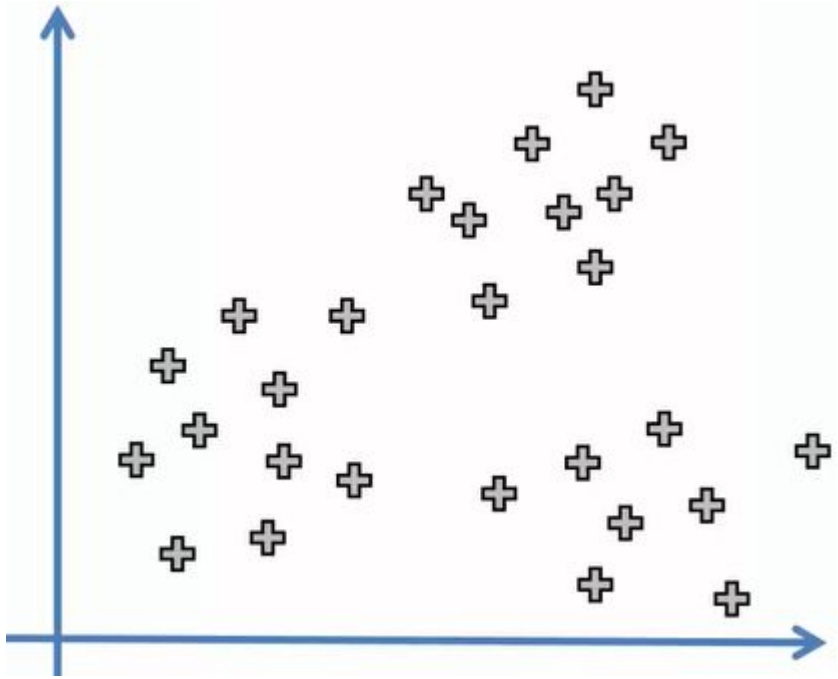
Ref: https://www.edureka.co/blog/k-means-clustering-algorithm/

©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Como o K-Means funciona?

✔ ***Baseando-se na imagem abaixo, como identificar o número de grupos existentes?***



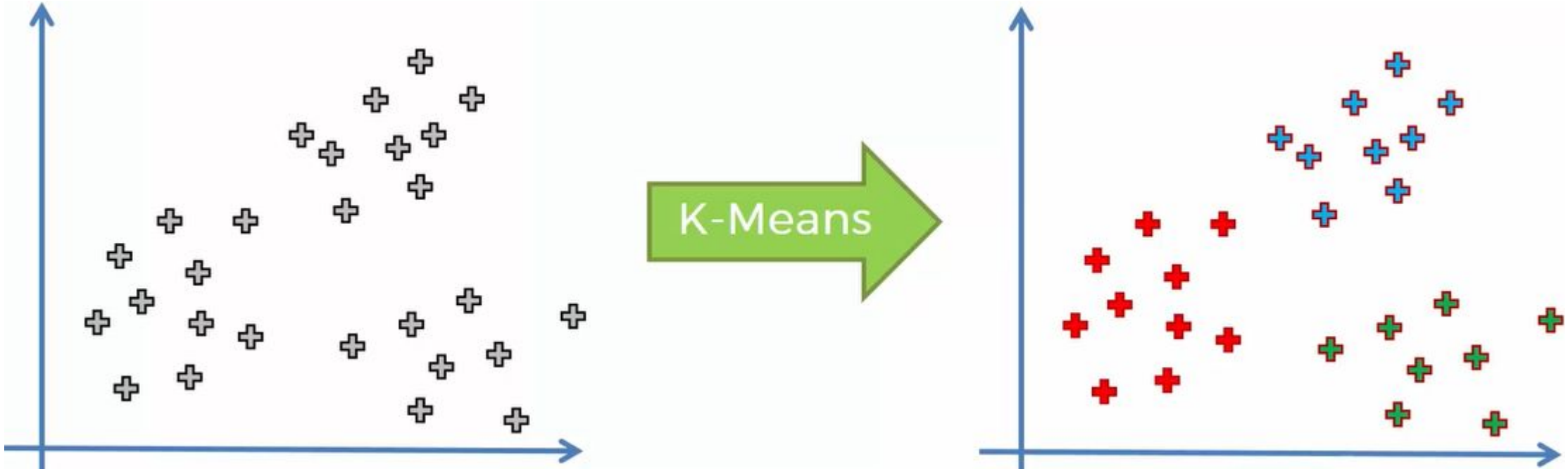
Ref: https://www.edureka.co/blog/k-means-clustering-algorithm/

©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Como o K-Means funciona?

✔ ***Essa definição é feita pelo algoritmo K-Means***

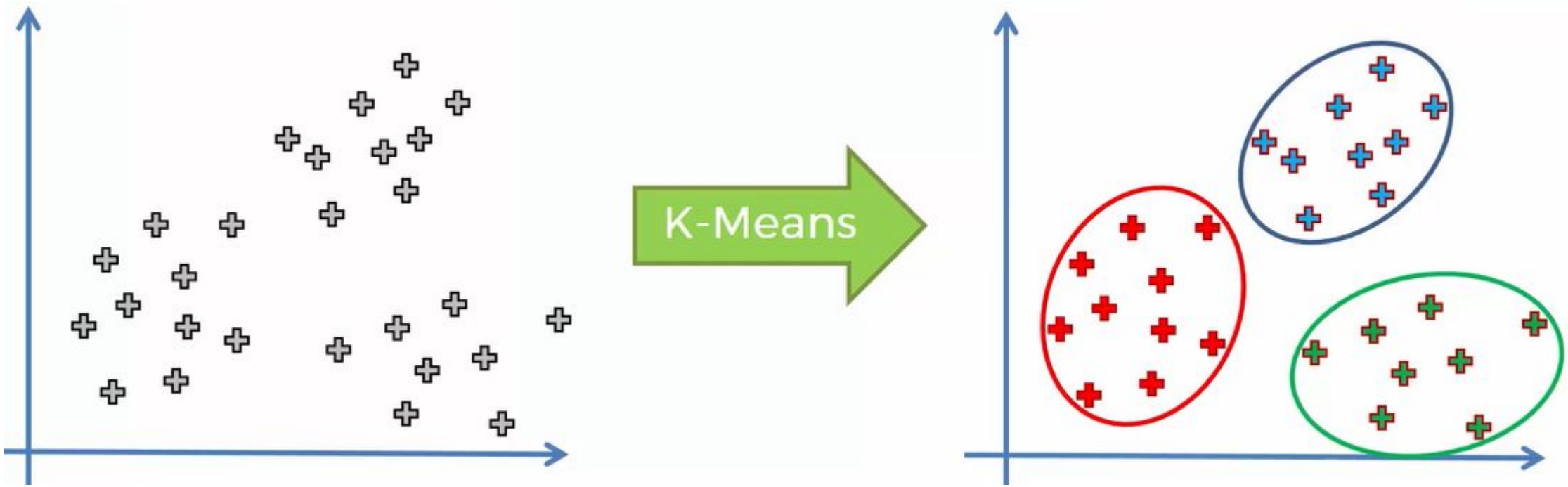


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Como o K-Means funciona?

✔ ***Essa definição é feita pelo algoritmo K-Means***



©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Como o K-Means funciona?

- ✔ Passo 1: Escolher o número de K clusters
- ✔ Passo 2: Selecionar de forma randômica os pontos de dados K (também conhecidas como centróides)
- ✔ Passo 3: Identificar os dados que estão próximos as centróides para gerar os clusters, de acordo com o número de K clusters definidos no passo 1.
- ✔ Passo 4: Computar e inserir novas centróides para cada cluster
- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

✔ Passo 1: Escolher o número de K clusters. K = 2

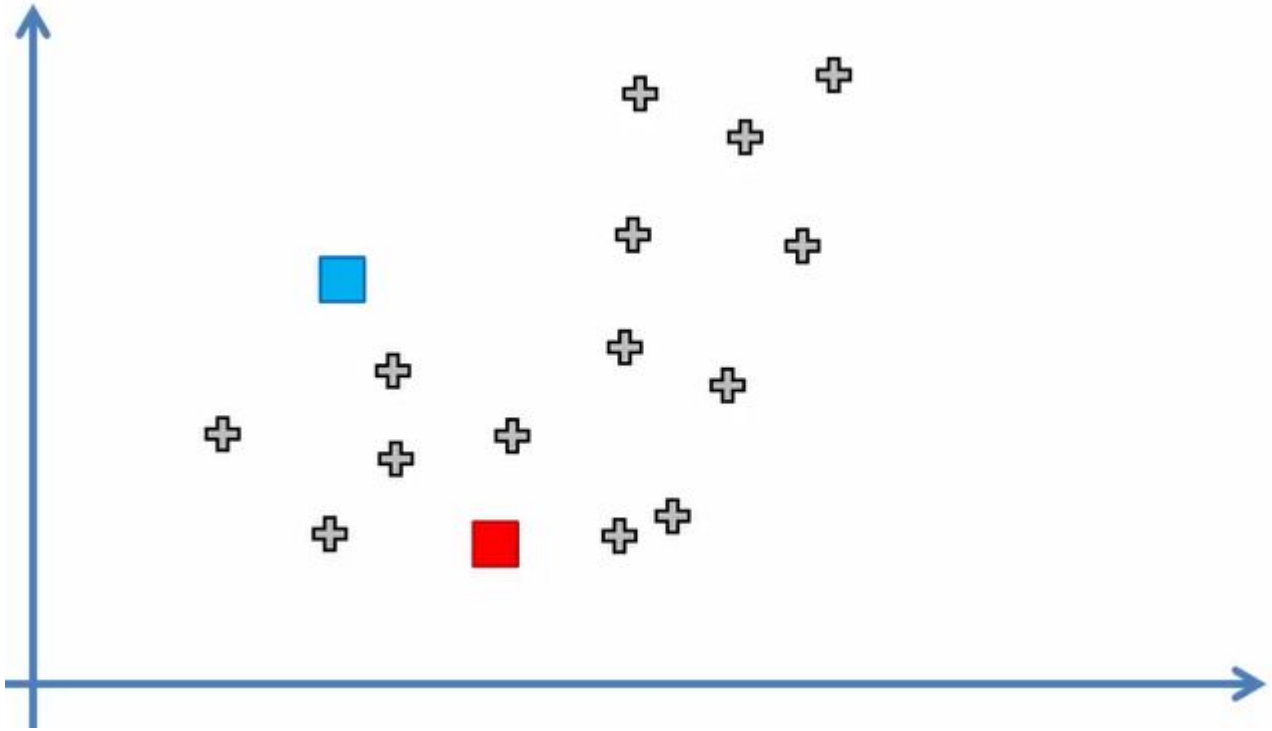


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 2: Selecionar de forma randômica os pontos de dados K (também conhecidas como centróides)

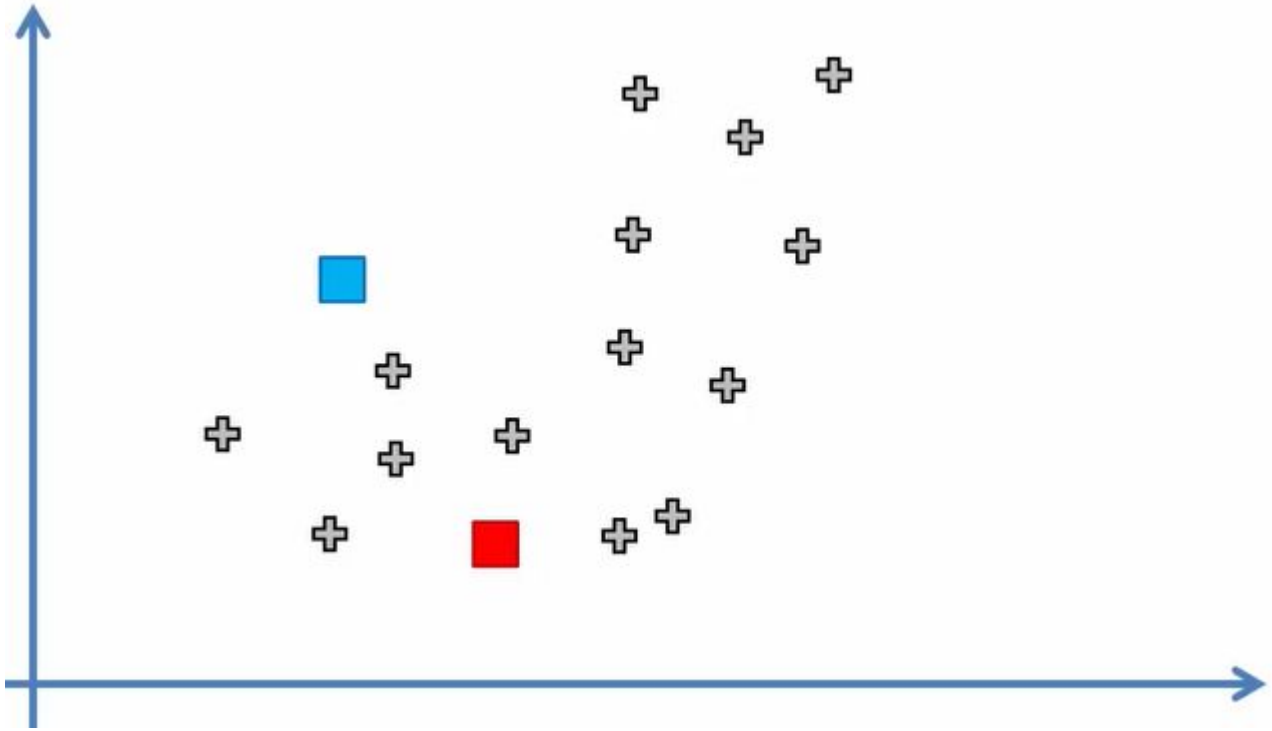


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 3: Identificar os dados que estão próximos as centróides para gerar os clusters, de acordo com o número de K clusters definidos no passo 1.

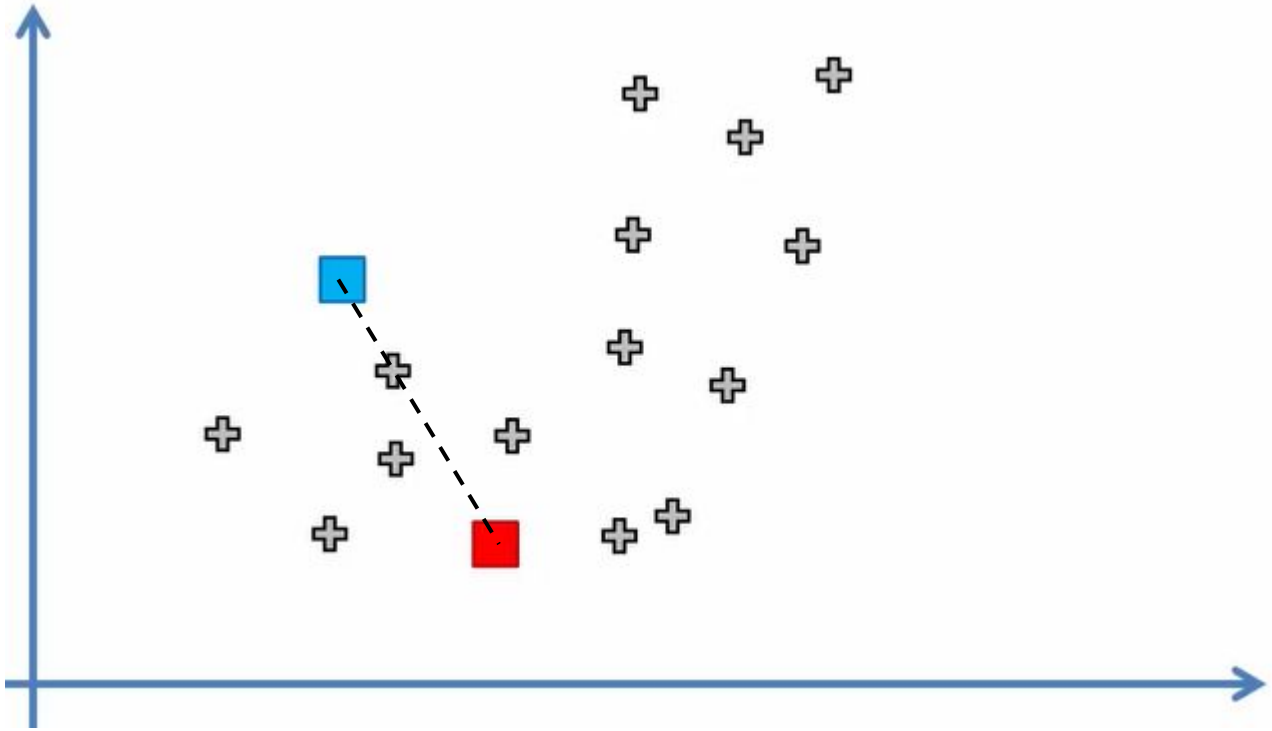


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 3: Identificar os dados que estão próximos as centróides para gerar os clusters, de acordo com o número de K clusters definidos no passo 1.

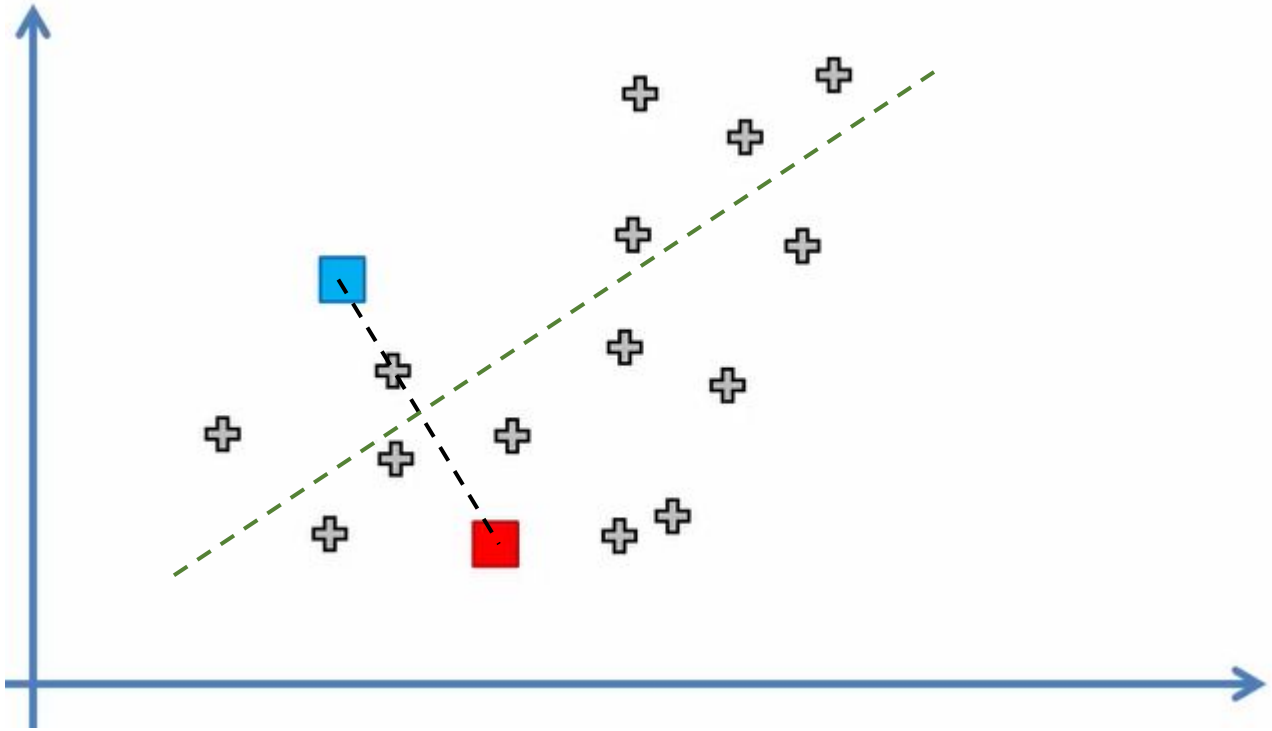


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 3: Identificar os dados que estão próximos as centróides para gerar os clusters, de acordo com o número de K clusters definidos no passo 1.

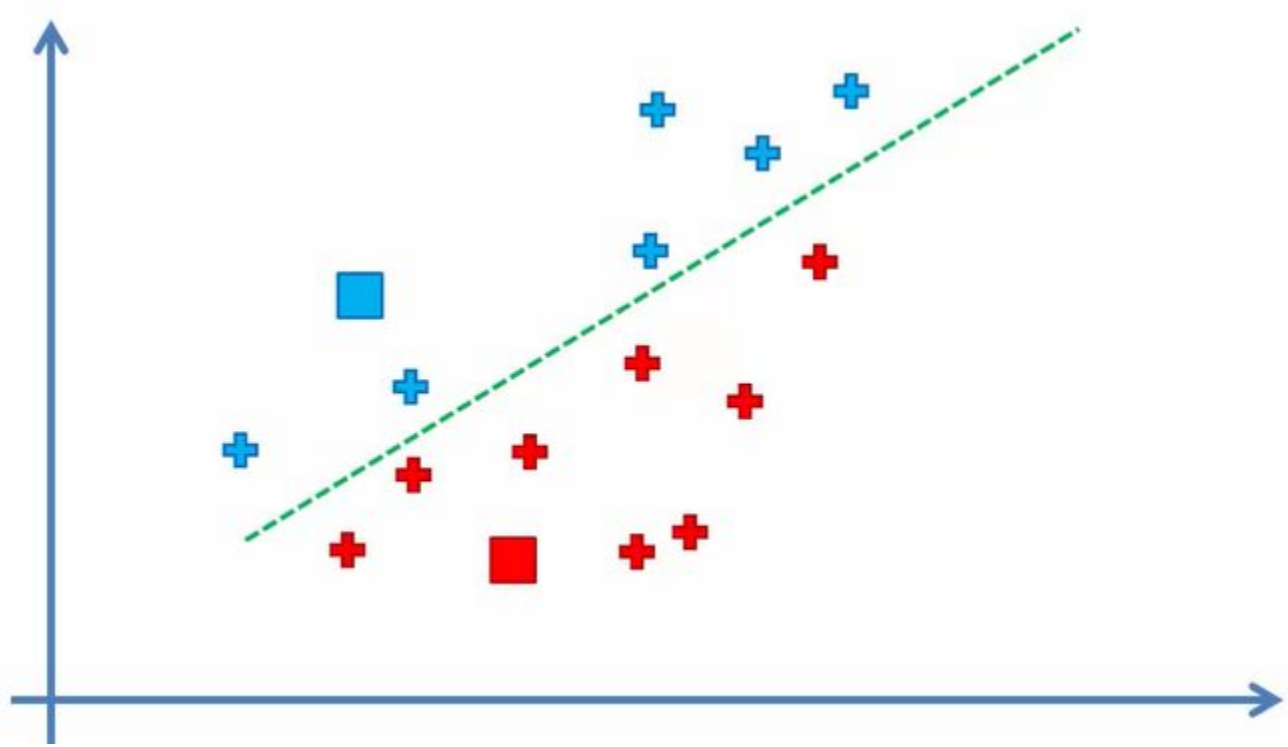


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 3: Identificar os dados que estão próximos as centróides para gerar os clusters, de acordo com o número de K clusters definidos no passo 1.

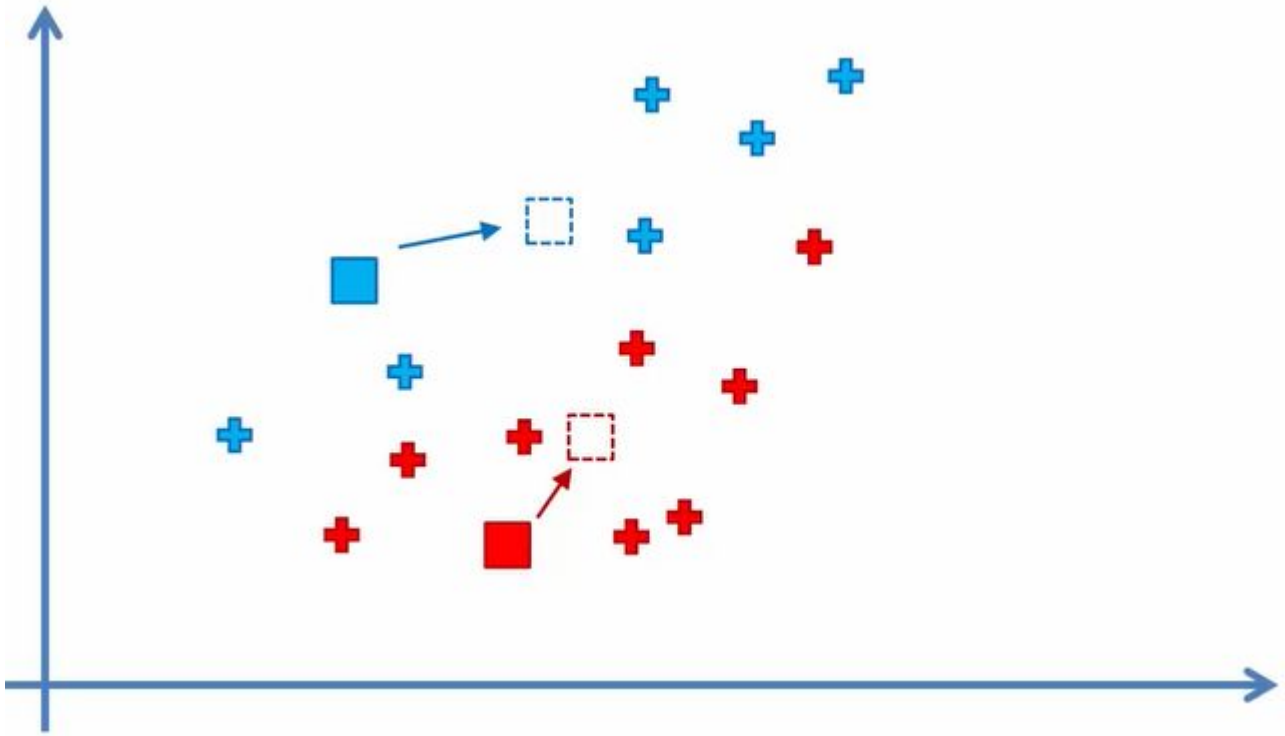


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 4: Computar e inserir novas centróides para cada cluster

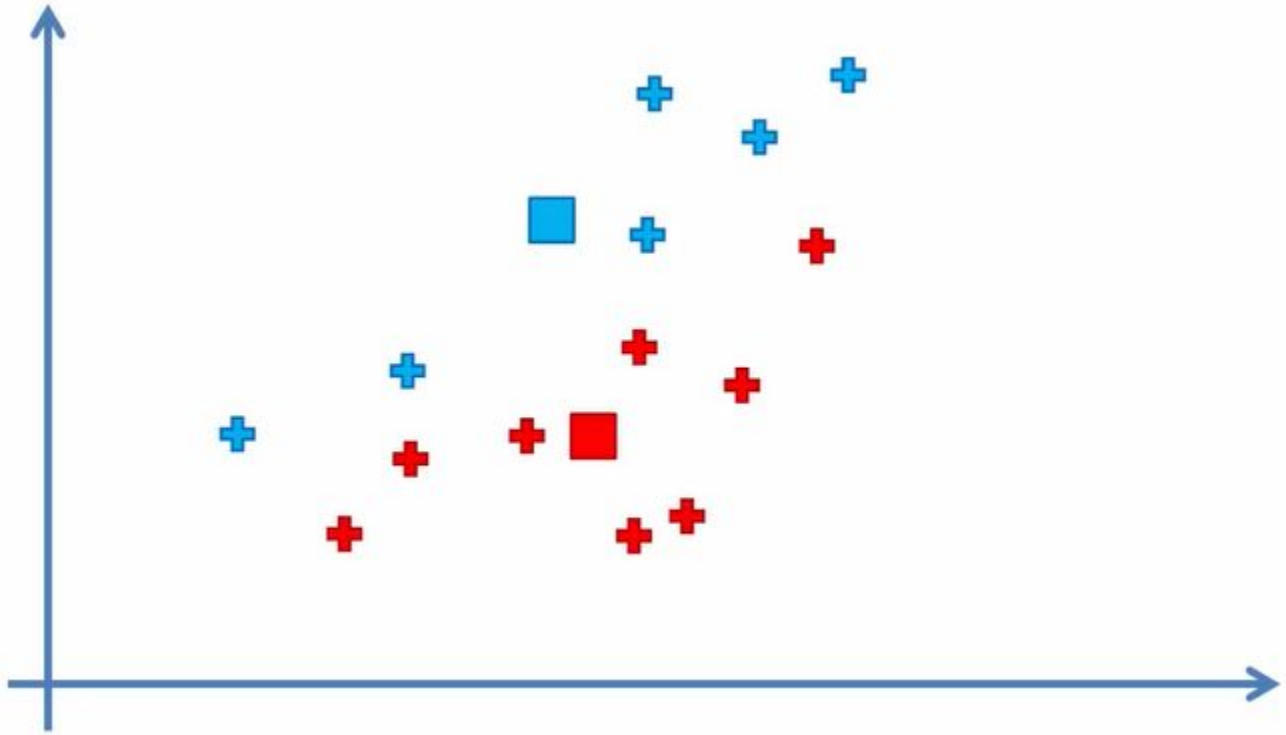


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 4: Computar e inserir novas centróides para cada cluster

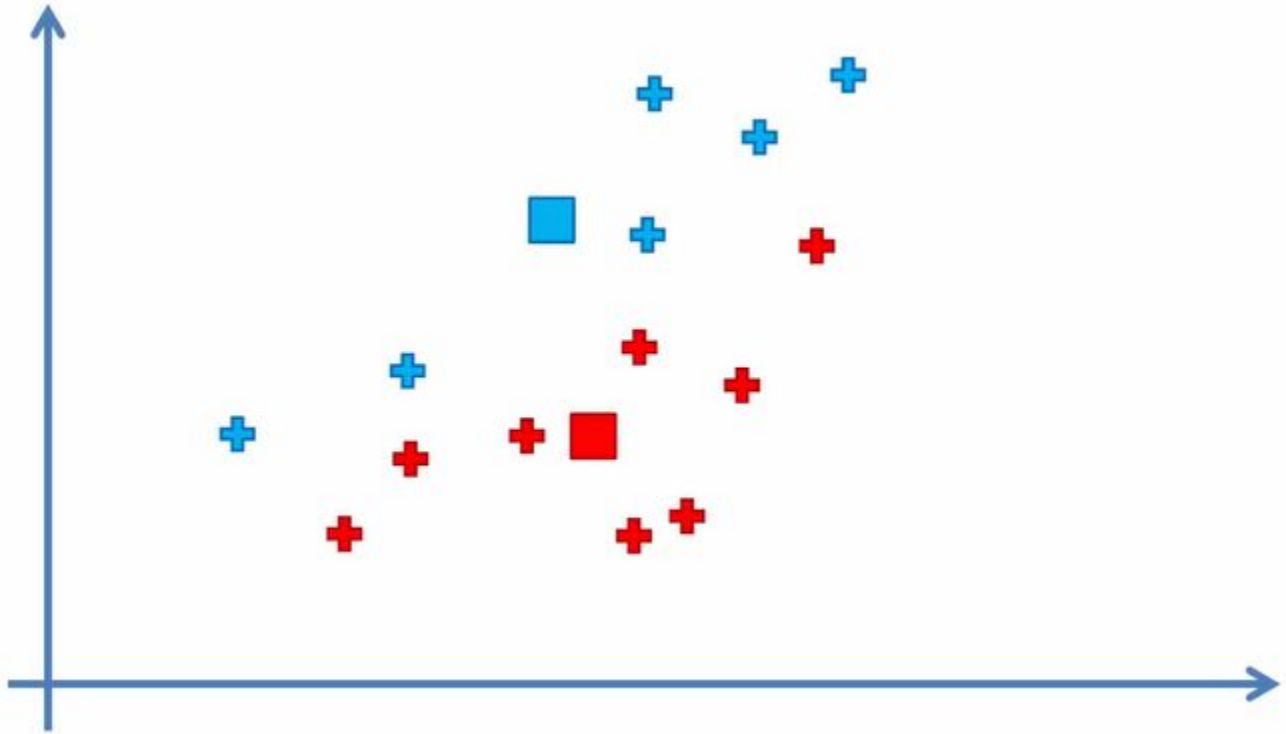


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

✔ Passo 4: Computar e inserir novas centróides para cada cluster

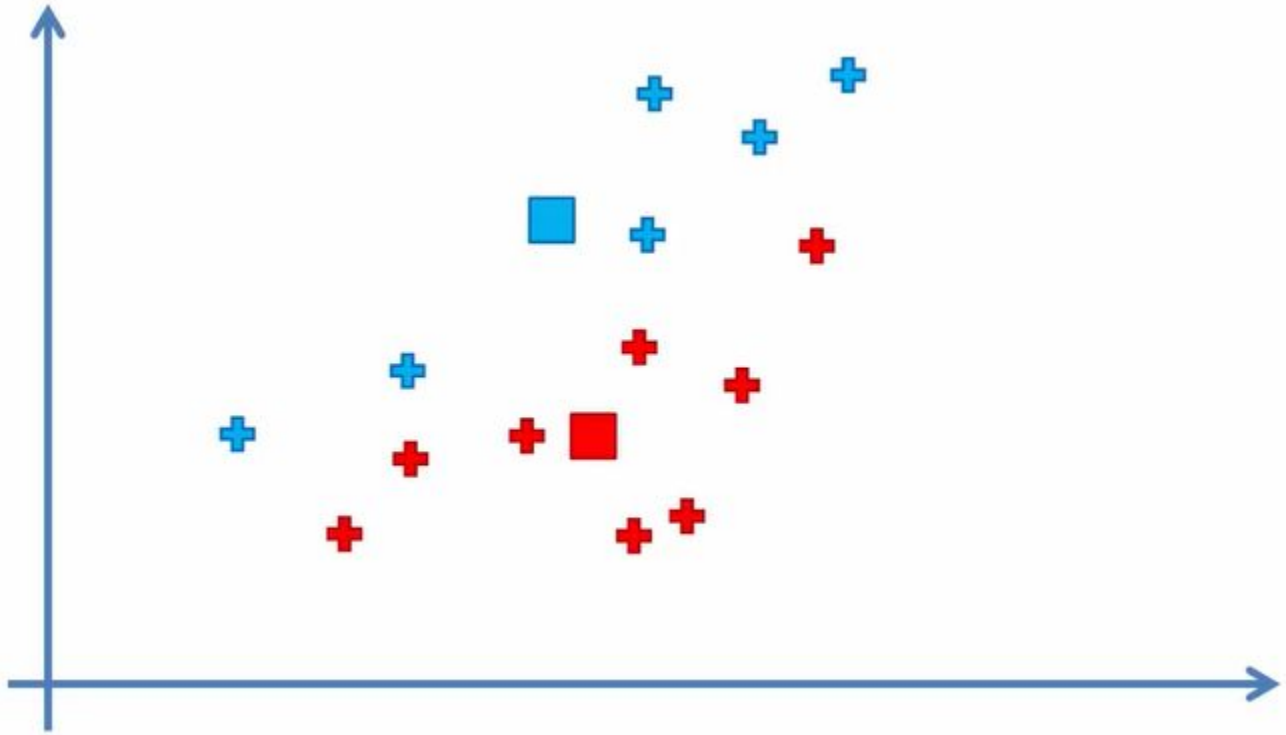


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

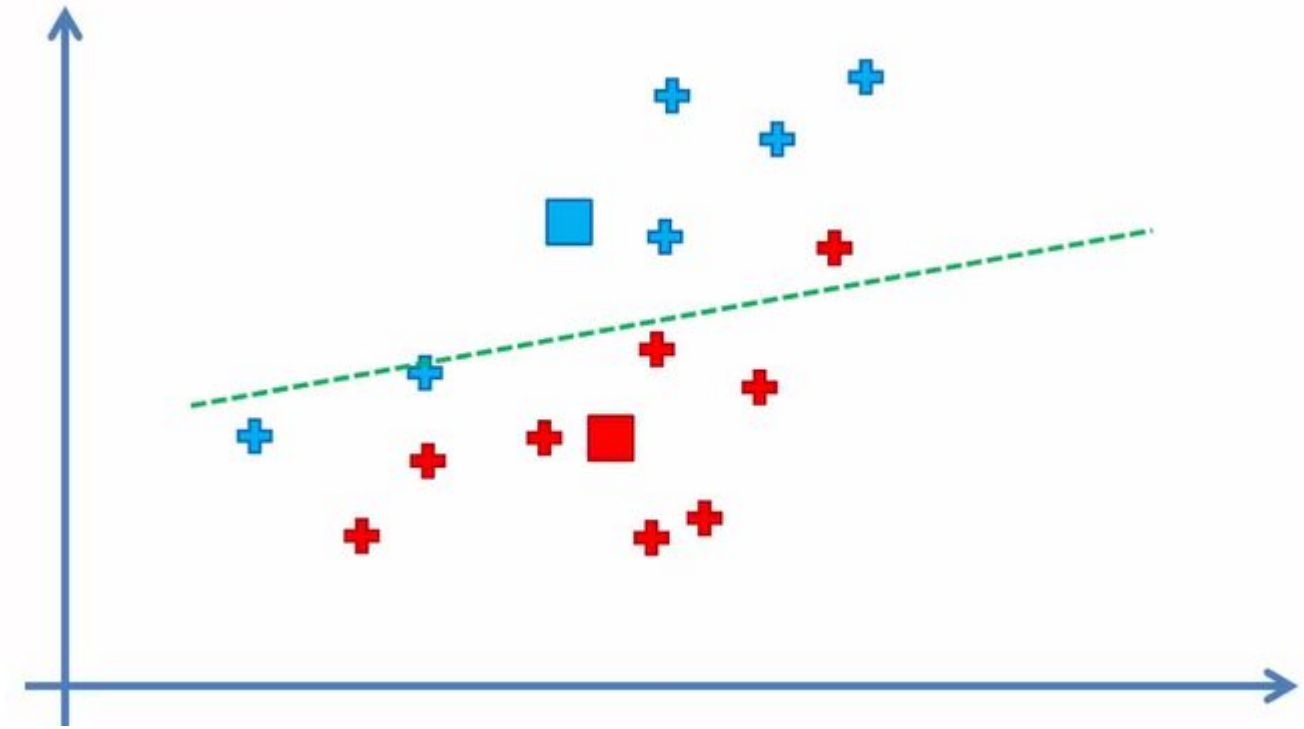


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

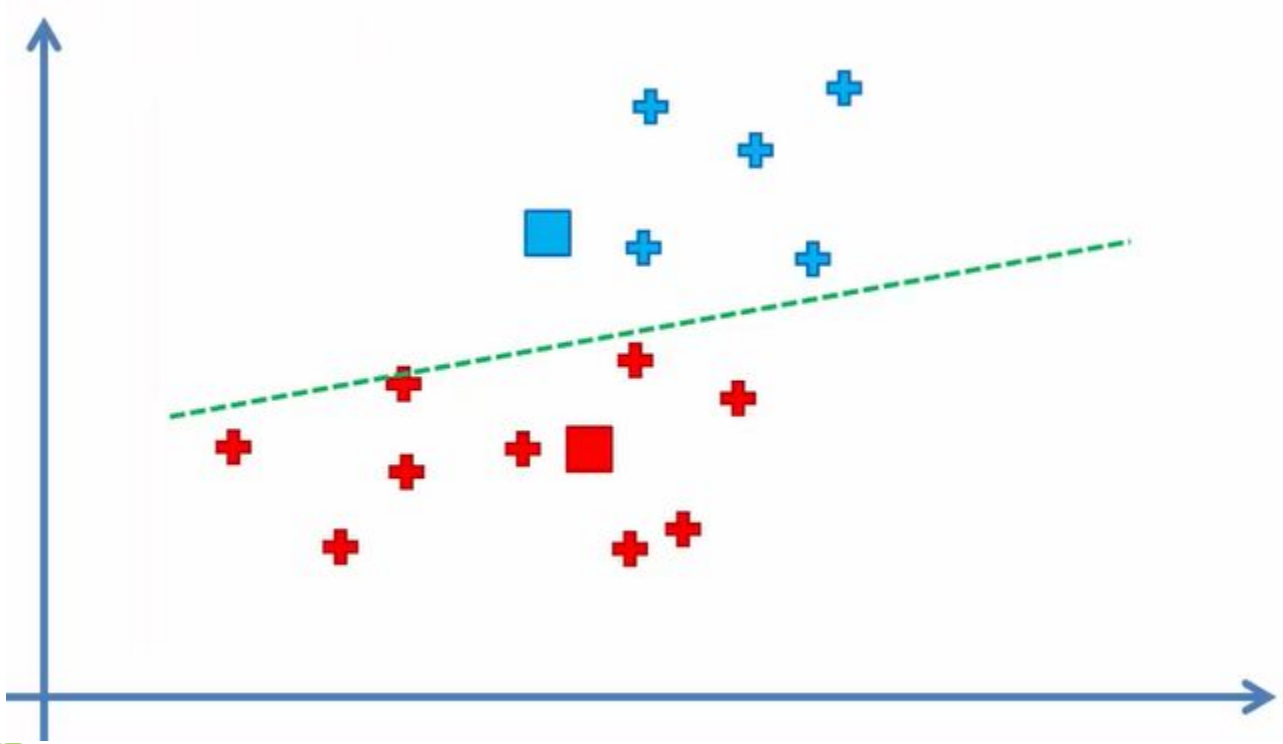


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

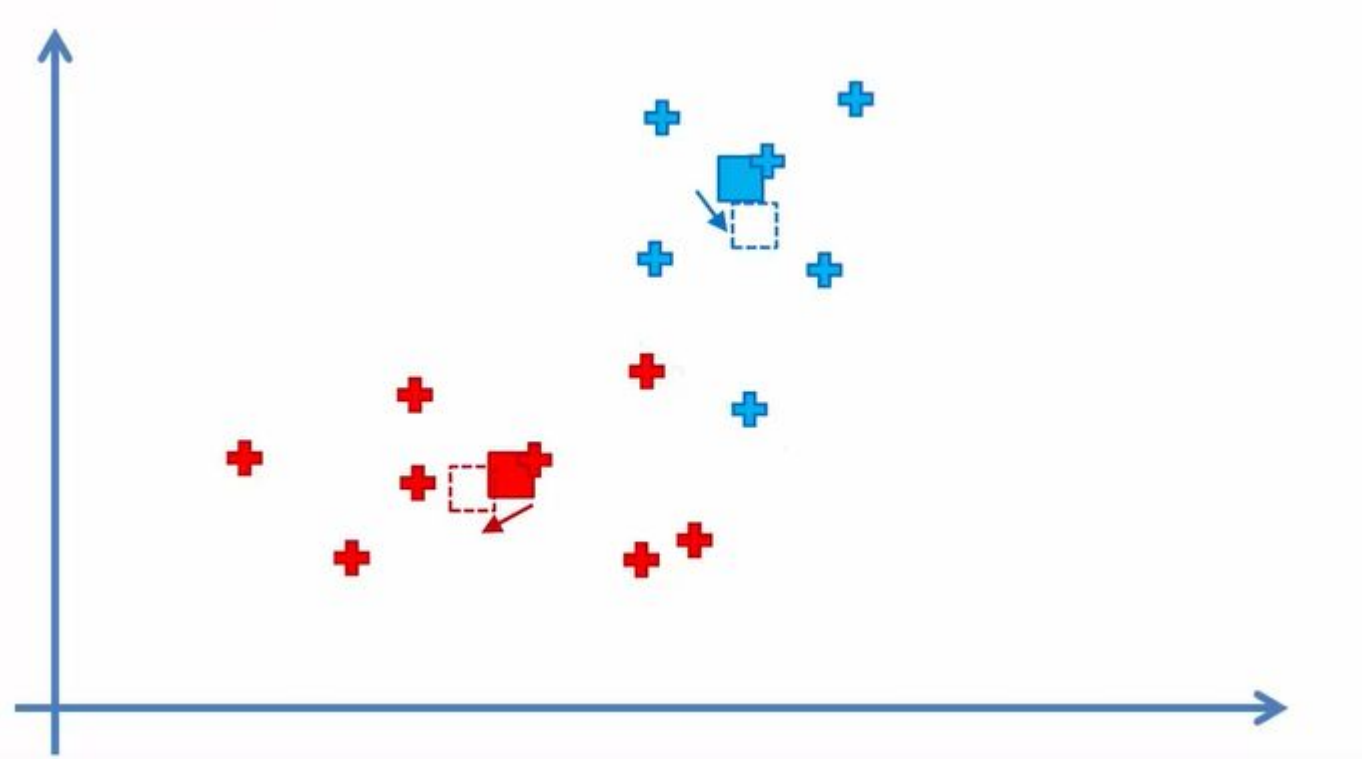


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

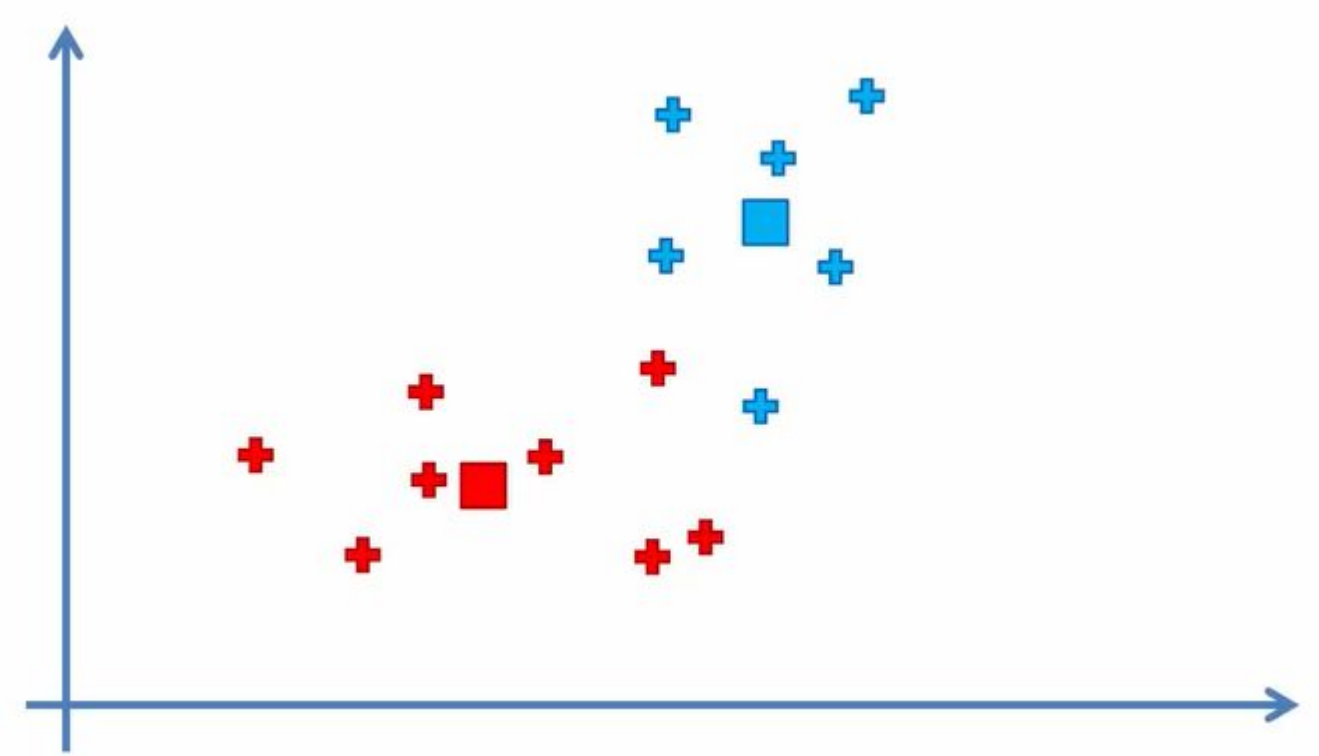


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

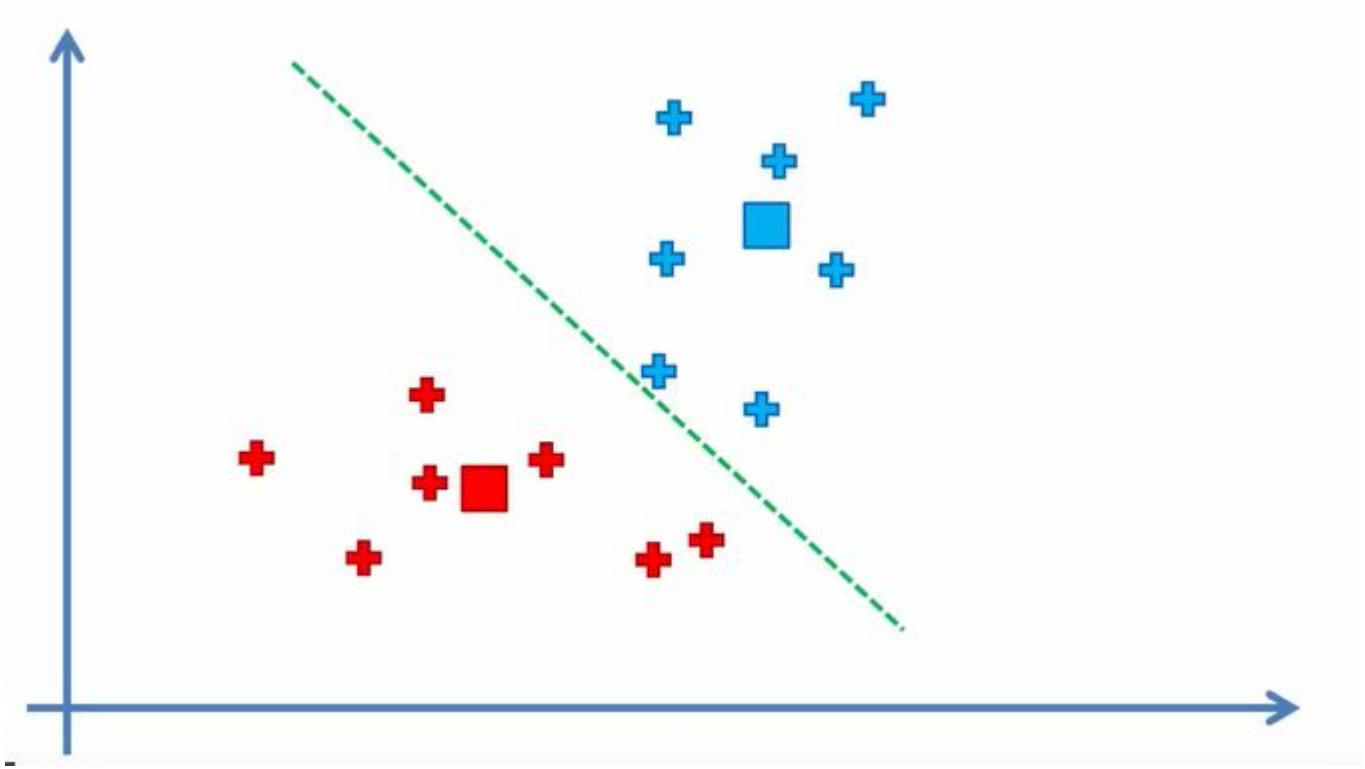


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

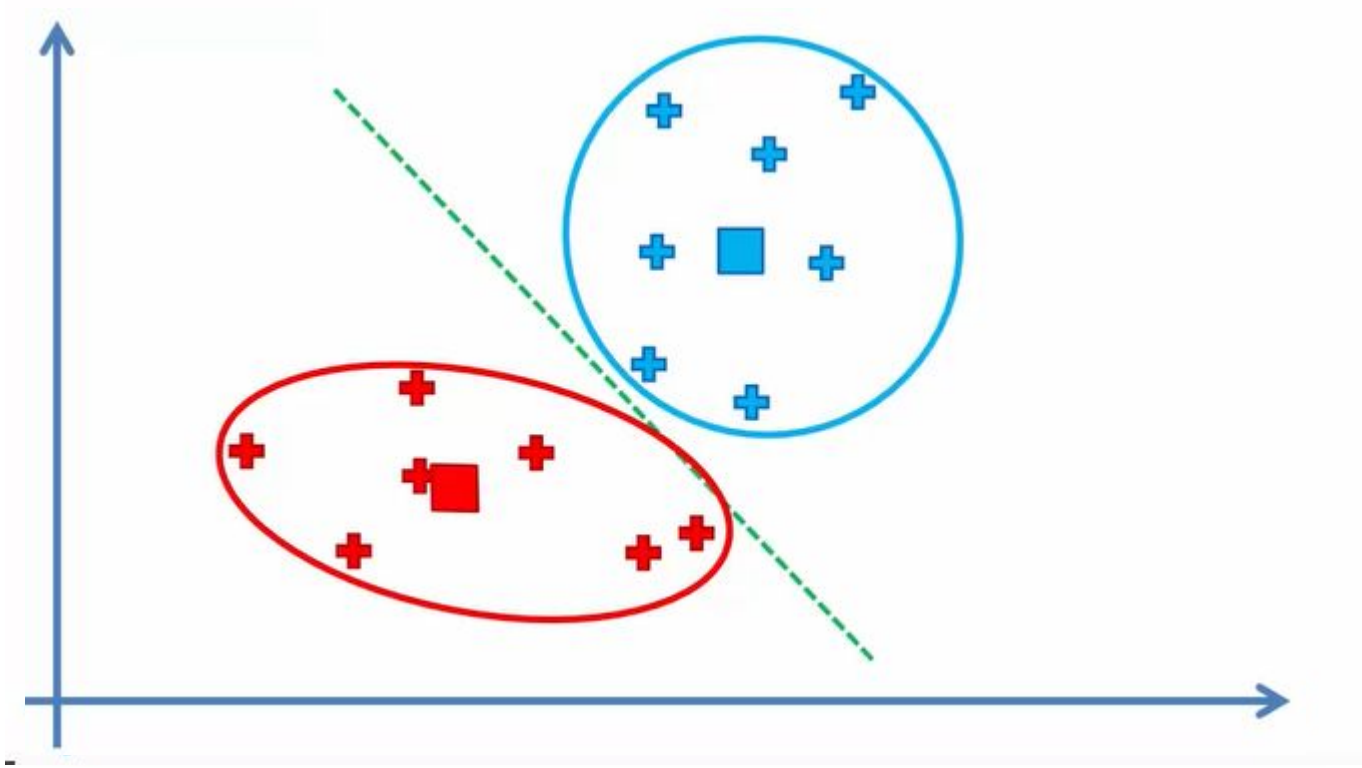


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.

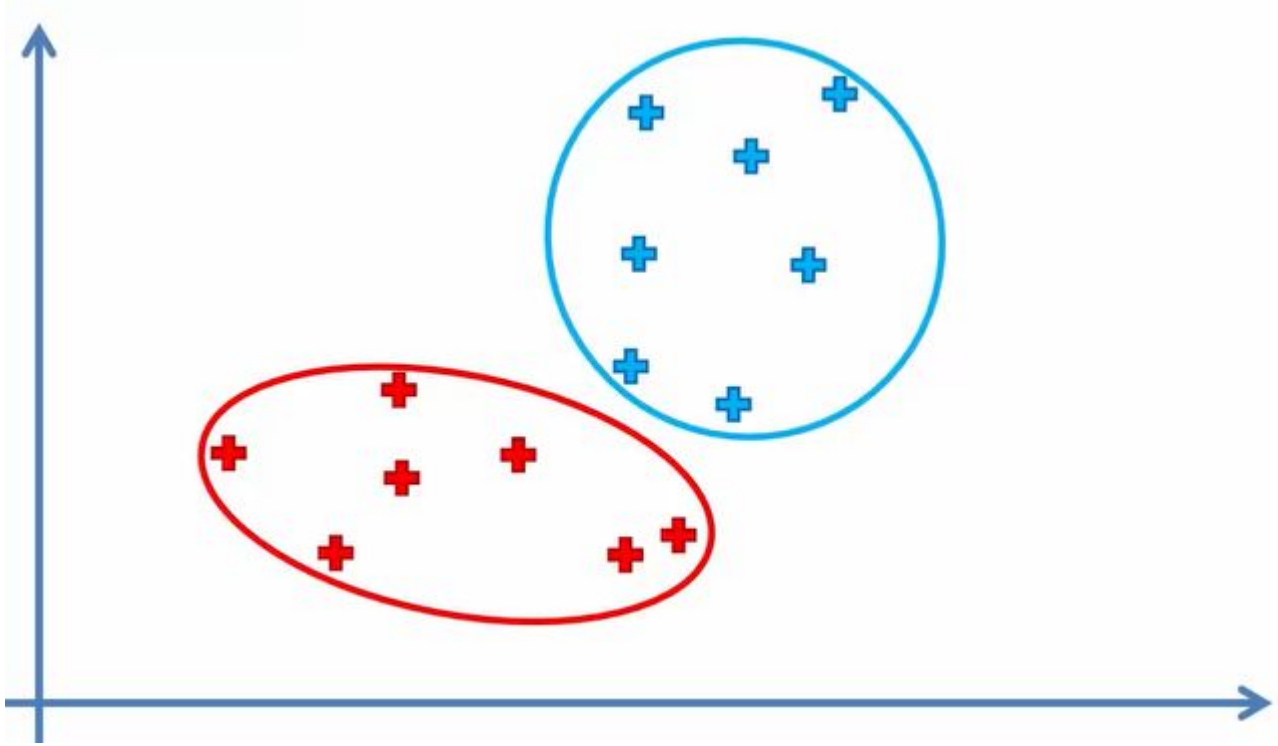


©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Exemplo:

- ✔ Passo 5: Reagrupar cada ponto de dados para as novas centróides. Se necessário, volte ao passo 4. Caso contrário, finalize.



©2023 Marcio Andrey Teixeira

K-Means

Prática. Laboratório

©2023 Marcio Andrey Teixeira

Referências

R. Jain, “Art of Computer Systems Performance Analysis,” Wiley, 1991, ISBN:0471503363 (Winner of the “1992 Best Computer Systems Book” Award from Computer Press Association”)

FORTIER, P. J.; MICHEL, H. E. (org.). Computer systems performance evaluation and prediction. 1. ed. Digital Press, 2003. 544p. (Disponível online em http://www.sciencedirect.com/science/book/9781555582609)

JOHNSON, T.; MARGALHO, M.. Avaliação de desempenho de sistemas computacionais. 1. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 200p

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

Fonte: https://www.dicio.com.br/desempenho/

©2023 Marcio Andrey Teixeira

Referências

http://www.uft.edu.br/engambiental/prof/catalunha/arquivos/r/r_bruno.pdf

http://leg.ufpr.br/~silvia/CE055/node8.html

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-dispersao-variancia-desvio-padrao.htm

https://pt.wikihow.com/Calcular-o-Intervalo-de-Confian%C3%A7a

©2023 Marcio Andrey Teixeira